07 · Dashboard sebagai Kode

Untuk pengembang. Dashboard bisa dibuat lewat UI (Studio Visual, Superset) **atau** ditulis sebagai kode Python, sehingga bisa disimpan di git, ditinjau, dan dibangun ulang sama persis di server mana pun.

Cara kerja

```
sps_dash_<nama>.py           definisi: SQL dataset, metrik, chart, tata letak, filter, hak akses
       |
sps_dashboard_builder.py     ubah definisi → format impor Superset → simpan
       |                        (UUID tetap dari nama, jadi build ulang = perbarui, bukan duplikat)
sps_build_dashboards.py      daftar DASHBOARDS yang dibangun
       |
scripts\build-dashboards.ps1
```

Dashboard yang koneksi sumbernya belum ada otomatis dilewati.

Contoh: dashboard dari data latihan

Buat `config\sps_dash_contoh.py`:

```
from sps_dashboard_builder import Chart, Dashboard, Dataset, Metric, SelectFilter

PENJUALAN = Dataset(
    key="penjualan",
    sql="SELECT periode, nm_cabang, kategori, total FROM latihan_penjualan",
    columns=["periode", "nm_cabang", "kategori", "total"],
    metrics=[Metric("total_penjualan", "SUM(total)", "Total penjualan", ",.0f")],
    akses=None,                       # data contoh: tanpa pembatasan baris (lihat "Hak akses" di bawah)
)

CONTOH = Dashboard(
    key="contoh", title="Contoh Dashboard Kode", slug="contoh-kode",
    database_name="ALDx Engine (ClickHouse)",
    datasets=[PENJUALAN],
    charts=[
        Chart("total", "Total penjualan", "big_number_total", "penjualan",
              {"metric": "total_penjualan"}, width=4),
        Chart("per_kategori", "Penjualan per kategori", "echarts_timeseries_bar", "penjualan",
              {"x_axis": "kategori", "metrics": ["total_penjualan"]}, width=8),
    ],
    rows=[["total", "per_kategori"]],
    filters=[SelectFilter("cabang", "Cabang", "penjualan", "nm_cabang")],
)
```

Daftarkan di `config\sps_build_dashboards.py`:

```
from sps_dash_contoh import CONTOH
DASHBOARDS: list = [CONTOH]
```

Lalu:

```
powershell -ExecutionPolicy Bypass -File scripts\build-dashboards.ps1
```

`params` pada `Chart` mengikuti *form data* Superset untuk `viz_type` tersebut. Cara termudah mendapatkannya: buat chart di UI, lalu salin parameternya dari **… → Edit chart properties / Export**.

Hak akses

Setiap `Dataset` mendapat aturan RLS otomatis dari `akses`:

`akses`	Artinya
`{}` (bawaan)	data menyeluruh: hanya pengguna berlingkup `semua` yang melihat
`{"cabang": "KD_CABANG"}`	baris dibatasi sesuai atribut profil pengguna (08, `config\akses.yaml`)
`None`	data referensi, tanpa pembatasan

Tanpa profil pengguna (bawaan), batasi baris lewat **Settings → Row Level Security** per role.

Mengubah / menambah

Ingin	Ubah di `sps_dash_<nama>.py`
Ubah query	`sql` pada `Dataset`
Tambah rumus (rasio, pertumbuhan)	`metrics` → `Metric(nama, ekspresi SQL, label, format d3)`
Tambah chart	satu `Chart(...)` di `charts`
Atur tata letak	`rows` (lebar total satu baris maks. 12); `Markdown(...)` untuk teks/judul
Filter	`filters` → `SelectFilter(...)`

Filter periode bisa dibaca di SQL lewat `sps_periode()` (`config\sps_jinja.py`), yang hanya menerima angka (tahun 4 digit, bulan 1–12) sehingga nilai filter tidak bisa dipakai menyisipkan SQL. Hasilnya: `tahun`, `tahun_lalu`, `bulan` (dua digit), dan `triwulan` (1–4):

```
{% set p = sps_periode(filter_values('tahun', remove_filter=True), filter_values('bulan', remove_filter=True)) %}
SELECT ... WHERE TAHUN = '{{ p.tahun }}' AND BULAN <= '{{ p.bulan }}'
```

⚠️ Perubahan lewat UI pada dashboard/chart buatan builder **tertimpa** saat build dijalankan lagi. Untuk eksperimen di UI, pakai **Save as** (salinan).